

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA | CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ASIGNATURA: ANÁLISIS ESTRUCTURAL II

DOCENTE DE CÁTEDRA: ING. ULIANOV CUBA VALENCIA

MANUAL TEÓRICO MAESTRO Y TUTORIAL PASO A PASO: MÉTODO DE LA RIGIDEZ DIRECTA EN ARMADURAS PLANAS

Fundamentos Físicos, Deducción de Matrices, Partición Cinemática (Por qué se eliminan filas y columnas), y Automatización Profesional en Microsoft Excel

Institución:	Universidad Continental – Facultad de Ingeniería
Capacidad del Sistema:	Hasta 6 Nodos (12 Grados de Libertad) y 8 Barras
Tipología Soportada:	Armaduras Isostáticas (3 Reacciones) e Hiperestáticas (4 a 6 Reacciones)
Compatibilidad:	100% Automatizada con Fórmulas Nativas de Excel (Cero Errores #¡NUM!)
Objetivo Pedagógico:	Dominio teórico y práctico para construir la plantilla desde cero en exámenes

Capítulo 1: Fundamento Físico de las Armaduras Planas

Una **armadura plana** (reticulado o cercha) es un sistema estructural compuesto por barras esbeltas unidas entre sí en sus extremos formando triángulos rígidos. El principio fundamental del método de la rigidez se basa en la **Ley de Hooke** generalizada y la compatibilidad cinemática de los desplazamientos nodales.

HIPÓTESIS FUNDAMENTALES DEL ANÁLISIS DE ARMADURAS:

1. **Nudos Articulados Perfectos:** Los pasadores o rótulas son libres de fricción; no transmiten momentos flectores ($M = 0$) ni fuerzas cortantes ($V = 0$).
2. **Barras Biarticuladas:** Cada barra trabaja únicamente a esfuerzo axial puro (Tensión o Compresión).
3. **Cargas Nodalmente Concentradas:** Las fuerzas externas actúan única y exclusivamente en los nudos.
4. **Linealidad Elástica:** Relación lineal entre tensiones y deformaciones (pequeñas deformaciones, primer orden).

1.1 Deducción de la Rigidez Axial Unidimensional

Para una barra elástica de sección transversal constante A , longitud L y módulo de elasticidad E , la relación entre el esfuerzo normal σ y la deformación unitaria ϵ es:

$$\sigma = E \cdot \epsilon \implies (F / A) = E \cdot (\Delta L / L) \implies F = (EA / L) \cdot \Delta L$$

Definimos la **Rigidez Axial** (k) como: $k = EA / L$ [Kgf / cm]

Físicamente, $k = EA/L$ representa la magnitud de la fuerza requerida para provocar un alargamiento o acortamiento axial unitario ($\Delta L = 1$ cm).

Capítulo 2: De Coordenadas Locales a Globales (Matriz 4x4)

En el plano global cartesiano (X, Y), cada barra conecta un **Nudo Inicio (i)** con un **Nudo Fin (j)**. Cada nudo posee dos grados de libertad traslacionales, sumando 4 grados de libertad por elemento: $\{D_m\} = [u_{iX}, u_{iY}, u_{jX}, u_{jY}]^T$.

2.1 Cosenos Directores y Geometría de la Barra

A partir de las coordenadas nodales (X_i, Y_i) y (X_j, Y_j):

- $\Delta X = X_j - X_i$, • $\Delta Y = Y_j - Y_i$
 - **Longitud Real:** $L = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2}$
 - **Coseno Director X:** $C_x = \cos(\theta) = \Delta X / L$
 - **Coseno Director Y:** $C_y = \sin(\theta) = \Delta Y / L$
- Cumplíendose rigurosamente la identidad: $C_x^2 + C_y^2 = 1$.

2.2 Deducción de la Matriz Local k_m (4x4)

Aplicando la rotación de coordenadas mediante la matriz de transformación $[T]$, obtenemos la célebre matriz de rigidez en coordenadas globales:

$k_m =$	u_{iX}	u_{iY}	u_{jX}	u_{jY}
u_{iX}	$+(EA/L) \cdot C_x^2$	$+(EA/L) \cdot C_x C_y$	$-(EA/L) \cdot C_x^2$	$-(EA/L) \cdot C_x C_y$
u_{iY}	$+(EA/L) \cdot C_x C_y$	$+(EA/L) \cdot C_y^2$	$-(EA/L) \cdot C_x C_y$	$-(EA/L) \cdot C_y^2$
u_{jX}	$-(EA/L) \cdot C_x^2$	$-(EA/L) \cdot C_x C_y$	$+(EA/L) \cdot C_x^2$	$+(EA/L) \cdot C_x C_y$

u_{jY}	$-(EA/L) \cdot C_x C_y$	$-(EA/L) \cdot C_y^2$	$+(EA/L) \cdot C_x C_y$	$+(EA/L) \cdot C_y^2$
----------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Propiedades Clave de k_m :

1. **Simétrica:** $k_{ij} = k_{ji}$ (Teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti).
2. **Suma Cero por Filas y Columnas:** Garantiza el equilibrio traslacional de la barra en el plano.
3. **Diagonal Positiva:** $C_x^2 \geq 0$ y $C_y^2 \geq 0$.

Capítulo 3: Ensamblaje Global y la Matriz de la Estructura (Karmadura)

Para un modelo general de **hasta 6 nodos**, existen $2 \times 6 = 12$ **grados de libertad globales** ($U_{1X}, U_{1Y}, U_{2X}, U_{2Y}, \dots, U_{6X}, U_{6Y}$). La matriz de rigidez global de toda la armadura (llamada en clase **Karmadura**) posee una dimensión completa de 12×12 .

3.1 Expansión Matricial y Seguimiento Visual por Colores

Cada una de las 8 barras se expande de su tamaño local de 4×4 a una matriz de 12×12 (K_m), donde los 16 términos se colocan exactamente en las filas y columnas correspondientes a sus nudos inicio y fin.

En nuestra plantilla automatizada, **cada barra tiene asignado un color pastel propio** (Celeste para Barra 1, Menta para Barra 2, Coral para Barra 3, etc.). Gracias a las reglas dinámicas de formato condicional, **los coeficientes no nulos de cada barra se iluminan exactamente con su color en la matriz grandota 12×12** , permitiendo rastrear visualmente cómo viaja la rigidez de cada elemento al sistema global.

3.2 Ensamblaje Directo por Superposición

Por el principio de superposición lineal, la rigidez global de la armadura es la suma directa de las matrices expandidas de todas las barras activas:

$$[K_{armadura}] = [K_1] + [K_2] + [K_3] + \dots + [K_8] \quad (\text{Dimensión: } 12 \times 12)$$

3.3 La Diagonal Principal de Karmadura (Pastel Green)

Los bloques 2×2 sobre la diagonal principal representan la **rigidez propia de cada nudo** (resistencia del nudo a ser desplazado en X e Y al aplicar una fuerza en el mismo nudo). En la plantilla, estos bloques se presentan con un elegante fondo verde pastel (#D1FAE5) y bordes esmeralda. Si un nudo no existe o está inactivo (por ejemplo, los nudos 4, 5 o 6 en una armadura pequeña de 3 nudos), su diagonal queda en blanco o se regula automáticamente.

Capítulo 4: ¿Por Qué se Eliminan Filas y Columnas? (Fundamento Teórico)

Esta es la pregunta crucial de la cátedra del Ing. Uliánov Cuba Valencia y la base conceptual de todo el método matricial. Muchos estudiantes memorizan mecánicamente '*elimino fila y columna*' sin entender por qué se hace. A continuación se demuestra matemáticamente:

4.1 La Singularidad Cinemática Inicial (Determinante Cero)

La ecuación global de la armadura antes de considerar los apoyos es:

$$\{C\} = [K_{global}] \cdot \{D\}$$

En este punto, la armadura flota libre en el espacio sin ninguna unión a tierra. Como cuerpo libre, puede trasladarse o girar rígidamente sin deformarse. Matemáticamente, esto implica que las filas y columnas de $[K_{global}]$ son linealmente dependientes, y su determinante es exactamente **CERO**:

$$\det([K_{global}]) = 0 \text{ \&implicies; NO EXISTE INVERSA DIRECTA}$$

No es posible despejar $\{D\} = [K]^{-1}\{C\}$ sin fijar la estructura al suelo.

4.2 Las Condiciones de Contorno y Partición por Bloques

Al anclar la armadura a tierra mediante apoyos, los grados de libertad se dividen en dos grupos complementarios:

CLASIFICACIÓN	DESPLAZAMIENTO $\{D\}$	CARGA / FUERZA $\{C\}$	ESTADO EN APOYOS
Grados Libres (1 / L)	INCÓGNITAS $\{D_1\}$ (Desplazamientos reales)	CONOCIDAS $\{C_1\} = \{P\}$ (Cargas externas en nudos)	Nudos sin apoyo o rodillos libres en X/Y
Grados de Apoyo (2 / R)	CONOCIDOS = 0 $\{D_2\} = 0$ (Apoyo rígido sin movimiento)	INCÓGNITAS $\{C_2\} = \{R\}$ (Reacciones del suelo)	Apoyos fijos (X,Y) o rodillos en su eje restringido

4.3 Demostración Matemática: ¿Por qué se eliminan filas y columnas?

Escribiendo la ecuación matricial particionada por bloques:

$$\begin{bmatrix} \{C_1\} \\ \{R_2\} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [K_{11}] & [K_{12}] \\ [K_{21}] & [K_{22}] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \{D_1\} \\ \{D_2\} \end{bmatrix}$$

(Desplazamientos Incógnita) (Apoyos Rígidos)

Al desarrollar la **primera ecuación matricial** por producto de bloques:

$$\{C_1\} = [K_{11}] \cdot \{D_1\} + [K_{12}] \cdot \{D_2\}$$

Pero como los desplazamientos en los apoyos son idénticamente nulos ($\{D_2\} = 0$), el producto $[K_{12}] \cdot 0$ se convierte en **CERO ABSOLUTO**:

$$[K_{12}] \cdot \{D_2\} = [K_{12}] \cdot \{0\} = 0 \implies \{C_1\} = [K_{11}] \cdot \{D_1\}$$

Despejando: $\{D_1\} = [K_{11}]^{-1} \cdot \{C_1\}$

SÍNTESIS TEÓRICA PARA RESPONDERLE AL PROFESOR:

• ¿Por qué eliminamos las COLUMNAS de los apoyos?

Porque esas columnas multiplican a los desplazamientos en los apoyos $\{D_2\}$, los cuales son **CERO**. Cualquier valor de rigidez multiplicado por cero desaparece de la ecuación.

• ¿Por qué eliminamos las FILAS de los apoyos?

Porque en las filas de los apoyos residen las **reacciones incógnitas $\{R_2\}$** . No podemos despejar desplazamientos de una ecuación donde la fuerza también es desconocida. Al quedarnos únicamente con las filas de los grados libres, el vector de fuerzas $\{C_1\}$ está compuesto por las **cargas externas conocidas P**.

• **Resultado:** La submatriz resultante $[K_{11}]$ es simétrica, estrictamente definida positiva y **100% invertible**.

4.4 ¿Por qué usamos la Submatriz K_{21} para hallar Reacciones?

Al desarrollar la **segunda ecuación matricial** del sistema particionado:

$$\{R_2\} = [K_{21}] \cdot \{D_1\} + [K_{22}] \cdot \{D_2\}$$

Nuevamente, como $\{D_2\} = 0$, el término $[K_{22}] \cdot \{D_2\}$ se anula por completo, obteniendo la ecuación exacta de reacciones:

$$\{R_2\} = [K_{21}] \cdot \{D_1\}$$

- $[K_{21}]$: Submatriz de rigidez de acoplamiento elástico (Filas de Apoyos × Columnas de Grados Libres).
- **Físicamente:** Representa cómo las barras transmiten las deformaciones elásticas de los nudos libres hacia los apoyos rígidos para generar las fuerzas de reacción.

Capítulo 5: Guía de Construcción en Excel Paso a Paso desde Cero

Si el docente te solicita abrir una hoja en blanco en Excel y programar la solución frente a él, sigue este orden metódico exacto:

Capítulo 5: Desglose Universal Cuadro por Cuadro (De Principio a Fin)

A continuación se detalla el significado físico, matemático y operativo de **cada uno de los cuadros, tablas, vectores y matrices** que componen la plantilla, aplicable con total generalidad a **cualquier armadura plana** (isostática o hiperestática, de 2 a 6 nudos y hasta 8 barras):

CUADRO 1: Coordenadas, Apoyos y Cargas (Cols P a W)	¿Qué es y qué significa? Es la base de datos nodal del problema. Aquí defines la geometría, las condiciones de frontera y las fuerzas externas. • NUDO (Col P): Identificador entero del nudo (1 a 6). • X, Y (Cols Q, R): Coordenadas cartesianas en cm con respecto a un origen común (0, 0). • TIPO APOYO (Col S): Tipo de restricción: <i>Fijo</i> (pasador en X e Y), <i>Móvil Y</i> (rodillo horizontal que permite rodar en X pero no en Y), <i>Móvil X</i> (rodillo vertical) o <i>Libre</i> (sin apoyo). • Rx, Ry (Cols T, U): Fórmulas automáticas que colocan 1 si el grado está impedido (apoyo) o 0 si puede moverse libremente. • Px, Py (Cols V, W): Fuerzas concentradas externas aplicadas en cada nudo en Kgf (positivas hacia la derecha / arriba; negativas hacia la izquierda / abajo).
CUADRO 2: Conectividad y GDL (Tabla 2, Filas 17 a 24)	¿Qué es y qué significa? Define la topología de la estructura: qué nudo se une con qué nudo. • NUDO INICIO (Col C) y FIN (Col F): Define el vector director de la barra (de Inicio → Fin). • u_ini_x, u_ini_y, u_fin_x, u_fin_y (Cols D, E, G, H): Fórmulas que colocan automáticamente los 4 grados de libertad asociados (ej. U1X, U1Y, U3X, U3Y). Si una barra no existe, quedan en blanco.
CUADRO 3: Geometría y Rigidez (Tabla 1, Filas 6 a 13)	¿Qué es y qué significa? Calcula las propiedades mecánicas y cinemáticas de cada barra. • Coordenadas Inicio/Fin: Buscadas automáticamente con VLOOKUP desde el Cuadro 1. • DX = Xfin - Xini , DY = Yfin - Yini: Proyecciones en los ejes globales. • Longitud L: $=\text{SQRT}(\text{DX}^2 + \text{DY}^2)$ (longitud real en cm). • Cosenos Directores: $Cx = \text{DX}/L$, $Cy = \text{DY}/L$ (cumplen $Cx^2 + Cy^2 = 1$). • A, E: Área transversal (cm²) y Módulo de Elasticidad (Kgf/cm²). • AE/L (Kgf/cm): Rigidez axial de la barra. Actúa como la constante de resorte k del elemento.
CUADRO 4: Matrices Locales km (4x4) (Filas 26+)	¿Qué es y qué significa? La matriz de rigidez elástica de cada barra proyectada en el plano global. • Posee 4 filas y 4 columnas rotuladas con los GDL de la barra (ej. U1X, U1Y, U3X, U3Y). • Cada celda calcula: $\pm(AE/L) \cdot Cx \cdot Cy$ según la fórmula clásica. • Tiene un color pastel distintivo para cada barra que permite su seguimiento visual.
CUADRO 5: Matrices Expandidas Km (12x12) (Con Rastreo de Color)	¿Qué es y qué significa? Expansión de cada barra a la dimensión global total (hasta 6 nodos = 12 GDL). • Las 16 rigideces locales de 4x4 se ubican con INDEX/MATCH en las intersecciones globales exactas de sus nudos. • Rastreo de Color Dinámico: Mediante formato condicional, las celdas no nulas se pintan automáticamente del color de la barra, permitiendo ver qué cuadrante del sistema ocupa cada barra.

CUADRO 6: Karmadura Global (12x12) (Diagonal Verde Pastel)	¿Qué es y qué significa? La matriz de rigidez global de toda la armadura ensayada. • Se obtiene sumando celda a celda las 8 matrices expandidas: $=K1 + K2 + \dots + K8$. • Diagonal Principal (Verde Pastel #D1FAE5): Representa la rigidez directa de cada nudo (resistencia al desplazamiento en su propio punto de aplicación). Siempre es positiva. • Fuera de la diagonal: Representa la interacción mutua entre nudos conectados por barras.
CUADRO 7: Vectores {C} y {D} (Cargas y Desplazamientos)	¿Qué es y qué significa? Define qué magnitudes son datos y cuáles son incógnitas: • Vector {C} (Cargas): Si hay apoyo ($R_x=1$), pone el nombre de la reacción incógnita (ej. 'C1Y'). Si está libre ($R_x=0$), pone la carga conocida P_x. • Vector {D} (Desplazamientos): Si hay apoyo ($R_x=1$), pone 0 (restringido). Si está libre ($R_x=0$), pone la incógnita (ej. 'D1X'). • Col F (Auxiliar): Enumera 1, 2, ... los grados libres reales. • Col G (Auxiliar): Enumera 1, 2, ... las reacciones reales.
CUADRO 8: Submatriz K11 e Inversión (Cálculo de Desplazamientos)	¿Qué es y qué significa? Extrae únicamente las filas y columnas de los grados libres mediante INDEX/MATCH sobre la Col F. • Regularización Identidad: Las posiciones vacías (cuando hay menos de 6 nodos) reciben un 1 en la diagonal y 0 fuera, evitando cualquier error #¡NUM!. • Inversión con =MINVERSA(K11): Obtiene la matriz de flexibilidad nodal. • Desplazamientos reales con =MMULT(MIN, C): Obtiene {D_libres} en centímetros exactos.
CUADRO 9: Submatriz K21 y Reacciones (Cálculo de Apoyos)	¿Qué es y qué significa? Extrae las filas de los apoyos (Col G) y las columnas de los grados libres. • Cálculo con =MMULT(K21, D_libres): Multiplica la matriz de rigidez de acoplamiento por los desplazamientos libres calculados, arrojando las reacciones de apoyo en Kgf con equilibrio estático riguroso.
CUADRO 10: Desplazamientos Totales y Fuerzas en las Barras	¿Qué es y qué significa? Reúne todos los desplazamientos (libres calculados y ceros en apoyos) en un solo vector de 12 filas. • Cálculo de Fuerza Axial: Aplica para cada barra: $F_m = (AE/L) \cdot MMULT([-Cx, -Cy, Cx, Cy], \{D_nodo_ini; D_nodo_fin\})$ • Diagnóstico: Si $F > 0$ &implies; TRACCIÓN (+); si $F < 0$ &implies; COMPRESIÓN (-); si $F = 0$ &implies; FUERZA NULA.
CUADRO 11: Resumen General y Equilibrio Estático	¿Qué es y qué significa? Cuadro consolidado final con Barra #, Nudo Ini, Nudo Fin, Longitud L, Área A, Fuerza Axial N y Estado Estructural. • Permite verificar al instante el equilibrio estático global ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$).

Capítulo 6: Caso Práctico Resuelto y Validado (3 Nudos, 3 Barras)

A continuación se presenta el ejercicio exacto del examen resuelto en nuestra plantilla:

- **Nudo 1:** (0, 0) cm | **Apoyo Móvil Y** ($R_x=0$, $R_y=1$) &implies; 1 sola reacción vertical R_{1Y} , U_{1X} libre.
- **Nudo 2:** (-700, 0) cm | **Apoyo Fijo** ($R_x=1$, $R_y=1$) &implies; 2 reacciones R_{2X} y R_{2Y} , $D_{2X}=0$, $D_{2Y}=0$.
- **Nudo 3:** (-400, 500) cm | **Nudo Libre** ($R_x=0$, $R_y=0$) con carga $P = (+4000 \text{ Kgf}, -5000 \text{ Kgf})$.
- **Propiedades:** $A = 10 \text{ cm}^2$, $E = 2,100,000 \text{ Kgf/cm}^2$.

VARIABLE	VALOR OBTENIDO	ESTADO / INTERPRETACIÓN FÍSICA
D_{1X} (Nudo 1)	+0.13333333 cm	El rodillo rueda libremente hacia la derecha (+X)
D_{1Y} (Nudo 1)	0.00000000 cm	Restringido por contacto con el suelo
D_{2X} (Nudo 2)	0.00000000 cm	Bloqueado por pasador fijo articulado (¡CERO!)
D_{2Y} (Nudo 2)	0.00000000 cm	Bloqueado por pasador fijo articulado (¡CERO!)
D_{3X} (Nudo 3)	+0.25478102 cm	Desplazamiento horizontal del nudo de carga
D_{3Y} (Nudo 3)	-0.15286861 cm	Desplazamiento vertical hacia abajo por carga P_y
R_{1Y} (Nudo 1)	+5000.00 Kgf	Única reacción vertical en el apoyo móvil
R_{2X} (Nudo 2)	-4000.00 Kgf	Reacción horizontal que equilibra $P_x = +4000 \text{ Kgf}$
R_{2Y} (Nudo 2)	0.00 Kgf	Reacción vertical nula por equilibrio estático
Barra 1 (1 → 3)	-6403.12 Kgf	BARRA A COMPRESIÓN (-) $L = 640.31 \text{ cm}$
Barra 2 (2 → 3)	0.00 Kgf	BARRA DE FUERZA NULA $L = 583.10 \text{ cm}$
Barra 3 (2 → 1)	+4000.00 Kgf	BARRA A TRACCIÓN (+) $L = 700.00 \text{ cm}$

VERIFICACIÓN DE EQUILIBRIO ESTÁTICO GLOBAL:

- $\sum F_x = P_{3X} + R_{2X} = +4000.00 + (-4000.00) = \mathbf{0.00 \text{ Kgf} \checkmark}$
- $\sum F_y = P_{3Y} + R_{1Y} + R_{2Y} = -5000.00 + 5000.00 + 0.00 = \mathbf{0.00 \text{ Kgf} \checkmark}$
- $\sum M_{(\text{Nudo 2})} = R_{1Y} \cdot (700) + P_{3X} \cdot (500) + P_{3Y} \cdot (300) = 3,500,000 + 2,000,000 - 1,500,000 - 4,000,000 = \mathbf{0.00 \text{ Kgf} \cdot \text{cm} \checkmark}$